

AULA 04 — Triângulos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Classificar triângulos, usar propriedades dos lados e ângulos e resolver problemas com soma dos ângulos internos, desigualdade triangular e linhas notáveis.

Pré-requisitos

Ângulos e operações algébricas simples.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Classificação pelos lados

Equilátero: três lados iguais e três ângulos de 60° . Isósceles: dois lados iguais, portanto os ângulos da base são iguais. Escaleno: todos os lados diferentes.

A propriedade dos ângulos da base do isósceles é uma ferramenta de prova e cálculo; se dois ângulos são iguais, os lados opostos também são iguais.

2. Classificação pelos ângulos

Acutângulo possui três ângulos agudos; retângulo possui um ângulo de 90° ; obtusângulo possui um ângulo maior que 90° . Todo triângulo possui exatamente três ângulos internos e a soma deles é 180° .

$$A + B + C = 180^\circ$$

3. Desigualdade triangular

Para três segmentos formarem um triângulo, cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença absoluta deles. Assim, se dois lados medem 7 e 10, o terceiro x deve satisfazer $3 < x < 17$.

Essa condição é muito cobrada em questões que perguntam quais valores podem ser atribuídos a um lado.

$$|b-c| < a < b+c$$

4. Linhas notáveis

Mediana liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Altura é perpendicular ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Mediatrix é perpendicular a um segmento em seu ponto médio e não precisa passar por um vértice do triângulo.

As medianas se encontram no baricentro, as alturas no ortocentro, as bissetrizes internas no incentro e as mediatrixes no circuncentro.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Classifique o triângulo pelos lados e ângulos. Em seguida, use soma 180° , desigualdade triangular ou propriedades de isósceles/equilátero.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Ângulo desconhecido

1. Um triângulo possui ângulos 48° , 67° e x .
2. A soma interna é 180° .
3. $48 + 67 + x = 180$.

Resposta: $x = 65^\circ$.

Exemplo resolvido 2 — Desigualdade triangular

1. Dois lados medem 8 cm e 13 cm. Determine o intervalo possível para o terceiro lado x .
2. Use $|13-8| < x < 13+8$.

Resposta: $5 < x < 21$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Isósceles

1. Um triângulo isósceles tem ângulo do vértice de 40° .
2. Os dois ângulos da base são iguais e somam 140° .

Resposta: Cada ângulo da base mede 70° .

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Escolha três medidas que possam formar um triângulo e verifique a desigualdade triangular. Depois classifique-o pelos lados e, se possível, pelos ângulos.

Fórmulas e relações essenciais

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$|b-c| < a < b+c$$

$$\text{Área} = (\text{base} \times \text{altura})/2$$

Dica de prova

- Em isósceles, identifique primeiro os ângulos iguais.
- Use a desigualdade triangular antes de testar valores.
- Não confunda altura com lado do triângulo.

Erros que mais derrubam candidatos

- Achar que todo triângulo com dois ângulos iguais é equilátero.
- Esquecer que a altura pode cair fora do triângulo em obtusângulos.
- Usar soma 360° para ângulos internos de um triângulo.

Resumo para revisão

- Lados iguais têm ângulos opostos iguais.
- Soma dos ângulos internos = 180° .
- A desigualdade triangular restringe o terceiro lado.
- Mediana, altura e bissetriz têm definições diferentes.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.